



Solicitante: I.T.S - Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Nombre Fantasía, de la nueva empresa: Lidenskap

Grupo: 3ºMK

Turno: Matutino

Unidad Curricular: Tecnologías de la información

Nombres de los integrantes del grupo: Sofía Prieto, Federico Rodríguez, Gastón Visos, Joaquín Villena.

Fecha de entrega:14/09/2026

**Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.
Blvr. José Batlle y Ordóñez 3570 esq. Gral. Flores – Montevideo.**



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



1. Política de respaldos.....	3
1.1 Tipos de respaldos a utilizar.....	3
Elección y justificación para la app:.....	3
Almacenamiento de los respaldos:.....	3
1.2 Cronograma de respaldo definido.....	5
2. Script de respaldos y automatización (cron).....	6
3. Sistema de monitoreo (Zabbix, Grafana, etc.).....	6

**ANEP****UTU**DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

Segunda entrega ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS

1. Política de respaldos

1.1 Tipos de respaldos a utilizar

Para garantizar la integridad de la información de SGDM las políticas de respaldo aplicadas son diseñadas considerando las limitaciones de hardware. Con estas mismas garantizamos no solo la recuperación de la información, sino hacerlo sin comprometer el rendimiento del servidor durante su ejecución.

Elección y justificación para la app:

Qué se respalda concretamente

- Base de datos MariaDB completa (esquema SGDM con las más de 12 entidades del modelo: Usuario, Torneo, Participante, Resultado, etc.)
- Directorio de la aplicación web (código PHP, assets)
- Configuración de Apache, PHP y firewall
- No se incluyen logs del sistema en el respaldo

Quedan fuera del alcance del respaldo los archivos de log del sistema y de la aplicación, dado que su gestión corresponde a una política de rotación independiente (logrotate) y el almacenamiento de las copias, se define una copia local en el propio servidor para restauraciones rápidas ante errores operativos comunes, y una copia secundaria fuera del servidor, resguardada en un equipo distinto al de producción. Esta duplicación responde al requerimiento de reducir al mínimo la posibilidad de pérdida de información ante una eventual falla de hardware o de red local.

Almacenamiento de los respaldos:

Utilizamos una copia de los respaldos que se comprime y se almacena localmente en el servidor para garantizar una restauración inmediata en caso de que se borre accidentalmente. También, el sistema debe transferir una copia a un entorno remoto u externo (offsite), garantizando el aguante a desastres en caso de que la máquina virtual de Proxmox sufra daños.



Tipo de Respaldo	Descripción	Ventaja	Desventaja
Completo (Full)	Copia total de todos los archivos, bases de datos y configuraciones del servidor en un momento dado.	Restauración rápida y sencilla, ya que todo está en un solo archivo o conjunto.	Consume mucho espacio de almacenamiento y tiempo de procesamiento (CPU/Disco).
Incremental	Copia únicamente de los datos que han sido modificados desde el último respaldo (ya sea completo o incremental).	Muy rápido de ejecutar y ocupa el mínimo espacio posible.	La restauración es más lenta, requiere el respaldo completo y todos los incrementales posteriores.
Diferencial	Copia de todos los datos modificados desde el último respaldo completo.	Restauración más rápida que el incremental (solo requiere el completo y el último diferencial).	A medida que pasan los días, el tamaño del respaldo crece y consume más recursos que el incremental.
Completo de configuración y código	Directorio de la aplicación web, configuración de Apache, PHP y firewall.	Tiene una recuperación rápida del entorno del trabajo, reduce el tiempo de inactividad.	No protege los datos dinámicos, si solo se respalda el código y la configuración se podría perder información que cambia constantemente.



1.2 Cronograma de respaldo definido

Frecuencia de cada tipo de respaldo (ej: incremental diario a las X hora, completo semanal).

Horario elegido y justificación (ej: fuera del horario de uso del equipo de desarrollo, aprovechando que son solo 3-4 usuarios simultáneos según ya documentaron).

Retención: cuántas copias se conservan y durante cuánto tiempo antes de eliminarlas (relacionado con el punto de "políticas estrictas de rotación" que ya mencionaron en la primera entrega sobre logs — es el mismo principio aplicado a backups).

Quién es responsable de verificar que los respaldos se ejecutaron correctamente (rol dentro del equipo, no del sistema).

Respaldo	Frecuencia	Horario	Retención
Base de datos	Diario	03:00 Am	7 copias (1 semana)
Configuración y código de la aplicación	Semanal	Domingo, 03:30 Am	4 copias (1 mes)

El horario se fija fuera de la franja de uso habitual del equipo, evitando así cualquier problema por CPU entre las tareas de respaldo y la operación normal del sistema, y se implementa una rotación de backups para no agotar los 32 GB del disco duro. Superado el número de copias definido para cada tipo, el respaldo más antiguo se elimina automáticamente, evitando que la acumulación del historial afecte el espacio disponible del disco virtualizado.

Cualquier miembro del grupo sgdm_admins será el responsable semanal de verificar los logs de respaldo y realizar al menos una prueba de restauración mensual en un entorno controlado para asegurar que los archivos no estén corruptos.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL

